PARCIAL PARTE 2

Juan David Lopez Cardenas
9024226020

Modelado gestión de bases

Corporación Universitaria del Huila

Facultad de Ingeniería
Neiva, Huila 2026

2. Análisis del Dominio

El sistema a modelar corresponde a la gestión académica de una institución educativa, cuyo objetivo es administrar la información relacionada con estudiantes, instructores, cursos, programas académicos, aulas, horarios y procesos de matrícula. Este sistema permite organizar y controlar los datos necesarios para el funcionamiento académico, facilitando la gestión de los diferentes actores y recursos involucrados.

En primer lugar, se identifica la entidad Persona, que representa a cualquier individuo registrado dentro del sistema. Esta entidad almacena información general como nombre, apellido, documento de identidad y correo electrónico. A partir de esta entidad se realiza una especialización en dos tipos principales de usuarios: Estudiante e Instructor. Esta estructura permite reutilizar los datos comunes y evitar redundancia en la base de datos.

La entidad Estudiante representa a los alumnos que se encuentran inscritos en la institución. Cada estudiante posee información adicional como su código institucional, el semestre actual que cursa y su promedio académico. Los estudiantes tienen la posibilidad de inscribirse en diferentes cursos durante los periodos académicos.

Por otro lado, la entidad Instructor representa a los docentes encargados de impartir los cursos. Cada instructor cuenta con atributos específicos como especialidad, salario y fecha de contratación. Los instructores pueden estar asignados a uno o varios cursos dependiendo de las necesidades académicas del programa.

El sistema también incluye la entidad Programa, que representa las diferentes carreras o programas académicos que ofrece la institución. Cada programa tiene un identificador, un nombre y un nivel académico. Dentro de cada programa se organizan distintos Cursos, los cuales representan las asignaturas que los estudiantes deben cursar durante su formación.

La entidad Curso almacena información como el nombre del curso, número de créditos y horas semanales de clase. Cada curso pertenece a un programa académico específico. Los cursos son impartidos por instructores y pueden ser tomados por múltiples estudiantes.

Para representar el proceso de inscripción de los estudiantes en los cursos se utiliza la entidad Matrícula. Esta entidad es necesaria porque la relación entre estudiantes y cursos es de muchos a muchos. A través de la matrícula se registran datos importantes como la fecha de inscripción, el estado de la matrícula y la nota final obtenida por el estudiante.

Además, el sistema contempla recursos físicos como las Aulas, que representan los espacios donde se desarrollan las clases. Cada aula posee atributos como identificador, ubicación y capacidad máxima de estudiantes.

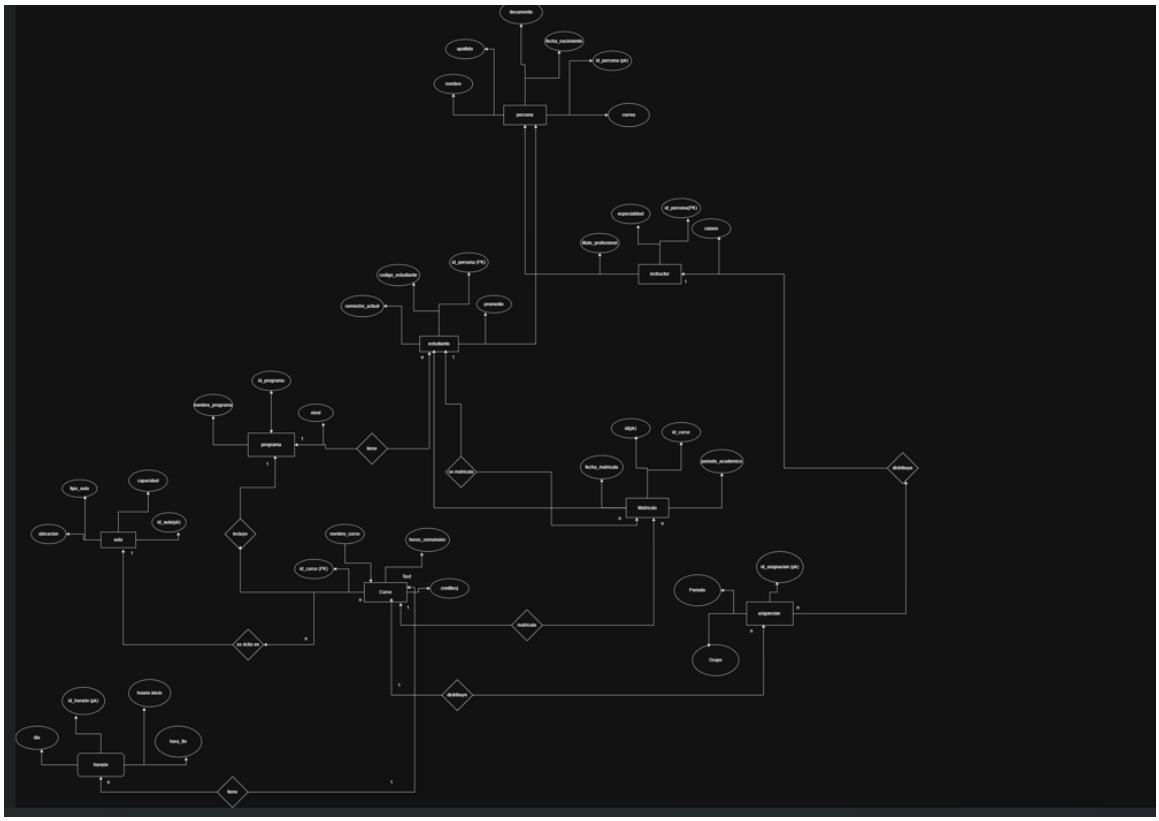
También se considera la entidad Horario, la cual permite definir los días y horas en los que se imparten las clases. Esto facilita la organización de los cursos dentro de los espacios disponibles y evita conflictos de tiempo entre diferentes asignaturas.

Finalmente, se incluye la entidad Asignación, que permite relacionar a los instructores con los cursos que imparten en un periodo académico determinado y dentro de un grupo específico. Esta entidad ayuda a registrar qué docente está encargado de cada curso durante un periodo académico.

En conjunto, este modelo conceptual permite representar de manera estructurada la información clave del sistema académico, facilitando posteriormente su transformación al modelo relacional para la implementación en una base de datos.

3. Diagrama Entidad–Relación

A continuación se presenta el diagrama ER desarrollado para el sistema:



4. Justificación técnica de decisiones estructurales

Uso de la entidad Persona como supertipo: Se definió Persona para almacenar atributos comunes de los individuos del sistema, evitando redundancia entre estudiantes e instructores.

Especialización en Estudiante e Instructor: Se aplicó una generalización para representar los distintos roles que una persona puede tener dentro del sistema académico.

Uso de la entidad Matrícula: Se creó para resolver la relación muchos a muchos entre Estudiante y Curso, permitiendo además almacenar atributos propios de la matrícula.

Separación de Programa, Curso y Aula: Estas entidades se modelaron de forma independiente para mantener una estructura organizada y evitar duplicación de información.

Entidad Asignación: Permite relacionar instructores con cursos y registrar información como periodo y grupo.

5. Modelo Relacional Final

Tabla: PERSONA

Atributos
id_persona (PK)
nombre
apellido
documento
correo

Tabla: ESTUDIANTE

Atributos
id_persona (PK, FK)
codigo_estudiante
semestre_actual
promedio

Tabla: INSTRUCTOR

Atributos

id_persona (PK, FK)
especialidad
salario
fecha_contratacion

Tabla: PROGRAMA

Atributos
id_programa (PK)
nombre_programa
nivel

Tabla: CURSO

Atributos
id_curso (PK)
nombre_curso
creditos
horas_semanales
id_programa (FK)

Tabla: AULA

Atributos
id_aula (PK)
ubicacion
capacidad

Tabla: HORARIO

Atributos

id_horario (PK)
dia
hora_inicio
hora_fin

Tabla: MATRICULA

Atributos
id_matricula (PK)
fecha_matricula
estado
nota
id_estudiante (FK)
id_curso (FK)

Tabla: ASIGNACION

Atributos
id_asignacion (PK)
periodo
grupo
id_instructor (FK)

id_curso (FK)